

Họ và tên thí sinh: ..... SBD: ..... Mã đề thi: 209

**PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)**

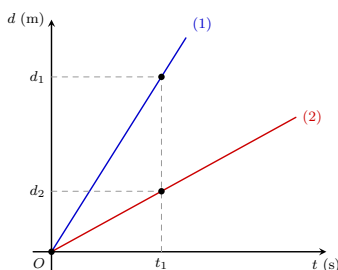
(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12.)

Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.)

**Câu 1.** Mỗi ngày bố của bạn An chở bạn ấy từ nhà đến trường mất 20 phút. Hôm nay là ngày thi nên bố bạn ấy chạy xe nhanh hơn và đến trường sớm hơn thường ngày 5 phút. Biết quãng đường từ nhà bạn An đến trường là 10 km. Tốc độ trung bình của xe hôm nay là

- A. 40 km/h. B. 50 km/h. C. 30 km/h. D. 60 km/h.

**Câu 2.** Hình dưới mô tả đồ thị độ dịch chuyển – thời gian của hai xe chuyển động thẳng trong cùng một khoảng thời gian. Chọn câu đúng.



- A. Tốc độ vật 1 lớn hơn tốc độ vật 2.  
B. Vận tốc vật 1 nhỏ hơn vận tốc vật 2.  
C. Tốc độ vật 2 lớn hơn tốc độ vật 1.  
D. Vận tốc vật 1 có thể lớn hơn, nhỏ hơn hoặc bằng vận tốc vật 2.

**Câu 3.** Hãy sắp xếp các phương pháp nghiên cứu vật lý sau theo đúng tiến trình lịch sử phát triển của vật lý học:

- (1) Sử dụng phương pháp thực nghiệm để tìm hiểu thế giới tự nhiên.  
(2) Dựa trên quan sát và suy luận chủ quan để tìm hiểu thế giới tự nhiên.  
(3) Sử dụng kết hợp các mô hình lý thuyết tìm hiểu thế giới vi mô và thí nghiệm để kiểm chứng.

- A. (1) – (2) – (3). B. (2) – (1) – (3). C. (2) – (3) – (1). D. (1) – (3) – (2).

**Câu 4.** Hai vật có khối lượng  $m_1 < m_2$  được thả rơi tự do tại cùng một độ cao trong chân không, vận tốc tương ứng khi chạm đất là  $v_1$  và  $v_2$ . Kết luận nào sau đây đúng?

- A.  $v_1 \geq v_2$  hoặc  $v_1 < v_2$ . B.  $v_1 = v_2$ . C.  $v_1 > v_2$ . D.  $v_1 < v_2$ .

**Câu 5.** Hai vật được thả rơi tự do đồng thời từ hai độ cao khác nhau  $h_1$  và  $h_2$ . Thời gian rơi của vật thứ nhất lớn gấp ba lần thời gian rơi của vật thứ hai. Bỏ qua lực cản của không khí. Tỷ số các độ cao tương ứng là

- A.  $\frac{h_1}{h_2} = 9$ . B.  $\frac{h_1}{h_2} = 3$ . C.  $\frac{h_1}{h_2} = \frac{1}{9}$ . D.  $\frac{h_1}{h_2} = \frac{1}{3}$ .

**Câu 6.** Trong các trường hợp dưới đây, trị số vận tốc nào là tốc độ trung bình?

- A. Xe lửa chạy với tốc độ 40 km/h trên hành trình từ Huế ra Quảng Trị.  
B. Tốc độ của bạn Long đo được lúc đúng 7 giờ 15 phút là 5 km/h.  
C. Viên đạn bay ra khỏi nòng súng với tốc độ 600 m/s.  
D. Tốc độ của đầu búa máy ngay tại thời điểm va chạm là 8 m/s.

**Câu 7.** Gia tốc rơi tự do được xác định qua phép đo độ cao  $h$  và thời gian rơi  $t$  theo công thức  $g = \frac{2h}{t^2}$ . Biểu thức xác định sai số tuyệt đối  $\Delta g$  của phép đo là

- A.  $\Delta g = \bar{g} \left( 2 \frac{\Delta h}{h} + \frac{\Delta t}{t} \right)$ .  
 B.  $\Delta g = \bar{g} \left( \frac{\Delta h}{h} + \frac{\Delta t}{t} \right)$ .  
 C.  $\Delta g = \bar{g} \left( \frac{\Delta h}{h} + 2 \frac{\Delta t}{t} \right)$ .  
 D.  $\Delta g = \frac{\Delta h}{\Delta t^2}$ .

**Câu 8.** Một vật chuyển động thẳng nhanh dần đều không vận tốc đầu với phương trình độ dịch chuyển  $d = 3t^2$  (m). Gọi  $v$  là vận tốc của vật tại thời điểm  $t$ ,  $S$  là quãng đường vật đi được sau thời gian  $t$ . Hệ thức đúng là

- A.  $v^2 = 12S$ .  
 B.  $v^2 = 6S$ .  
 C.  $v^2 = 4S$ .  
 D.  $v^2 = 8S$ .

**Câu 9.** Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều dọc theo trục  $Ox$ . Tại thời điểm  $t_0$  vận tốc của vật là  $v_0$ , tại thời điểm  $t$  vận tốc của vật là  $v$ . Gia tốc của vật được xác định bằng công thức

- A.  $a = \frac{v^2 + v_0^2}{t - t_0}$ .  
 B.  $a = \frac{v - v_0}{t - t_0}$ .  
 C.  $a = \frac{v^2 - v_0^2}{t - t_0}$ .  
 D.  $a = \frac{v + v_0}{t + t_0}$ .

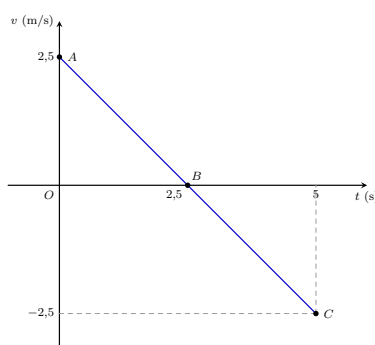
**Câu 10.** Khi lắp ráp và sử dụng các thiết bị điện trong phòng thực hành Vật lí, thao tác nào sau đây là yêu cầu bắt buộc và quan trọng nhất?

- A. Không cần quan tâm sử dụng đúng chức năng của thiết bị.  
 B. Chỉ cần quan sát sơ bộ hình dáng bên ngoài rồi bật công tắc ngay.  
 C. Quan sát kĩ các kí hiệu cảnh báo và thông số kĩ thuật trên thiết bị để sử dụng đúng chức năng, đúng điện áp.  
 D. Bật nguồn điện trước rồi mới cắm dây tiến hành thí nghiệm.

**Câu 11.** Cho các phép đo: (1) dùng thước đo chiều cao; (2) dùng đồng hồ bấm giây đo thời gian; (3) đo gia tốc rơi tự do thông qua công thức; (4) đo tốc độ chuyển động thông qua quãng đường và thời gian. Các phép đo gián tiếp là

- A. (1), (2), (4).  
 B. (1), (2).  
 C. (2), (3), (4).  
 D. (3), (4).

**Câu 12.** Đồ thị vận tốc – thời gian ( $v - t$ ) của một vật chuyển động thẳng dọc theo trục  $Ox$  đi qua ba điểm  $A$ ,  $B$ ,  $C$  như hình vẽ. Quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian từ 0 s đến 5 s bằng

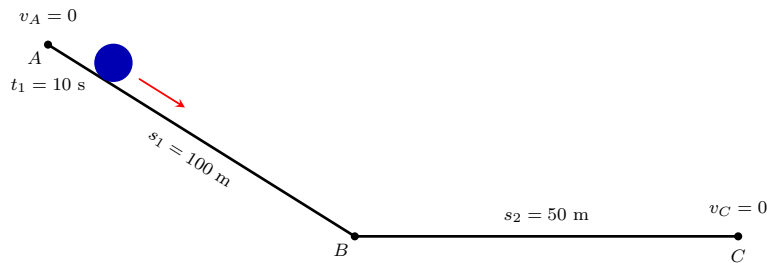


- A. 6,25 m.  
 B. 7,25 m.  
 C. 6 m.  
 D. 12,5 m.

## PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm)

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.)

**Câu 1.** Một quả cầu bắt đầu lăn không vận tốc đầu từ đỉnh  $A$  của một dốc thẳng dài 100 m, sau 10 s thì tới chân dốc  $B$ . Từ  $B$ , quả cầu tiếp tục lăn chậm dần đều trên mặt phẳng ngang thêm 50 m thì dừng lại tại  $C$ . Chọn chiều dương là chiều chuyển động của quả cầu.



| Phát biểu                                                                                    | Đúng | Sai |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| a) Gia tốc của quả cầu khi lăn xuống dốc AB bằng $2,5 \text{ m/s}^2$ ..                      |      |     |
| b) Vận tốc của quả cầu tại chân dốc B bằng $20 \text{ m/s}$ ..                               |      |     |
| c) Độ lớn gia tốc của quả cầu khi lăn chậm dần đều trên đoạn BC bằng $4 \text{ m/s}^2$ ..    |      |     |
| d) Tổng thời gian chuyển động của quả cầu từ A đến khi dừng lại tại C bằng $15 \text{ s}$ .. |      |     |

**Câu 2.** Một nhóm học sinh làm thí nghiệm đo tốc độ trung bình của một xe chuyển động thẳng từ A đến B. Dùng thước đo được quãng đường  $s = 0,500 \pm 0,002 \text{ (m)}$ . Dùng đồng hồ hiện số có sai số dụng cụ  $0,001 \text{ s}$  đo thời gian chuyển động, kết quả 4 lần đo ghi ở bảng sau:

| Lần đo          | 1     | 2     | 3     | 4     |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|
| $t \text{ (s)}$ | 0,776 | 0,778 | 0,772 | 0,774 |

| Phát biểu                                                                 | Đúng | Sai |
|---------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| a) Phép đo tốc độ trung bình trong thí nghiệm này là phép đo trực tiếp..  |      |     |
| b) Kết quả đo thời gian là $t = 0,775 \pm 0,003 \text{ (s)}$ ..           |      |     |
| c) Kết quả đo tốc độ trung bình là $v = 0,645 \pm 0,005 \text{ (m/s)}$ .. |      |     |
| d) Sai số tỉ đối của phép đo tốc độ trung bình là $\delta v = 0,5\%$ ..   |      |     |

### PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm) (Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.)

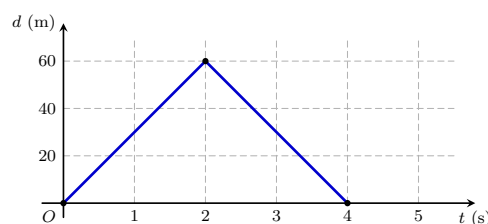
**Câu 1.** Bạn Khánh Linh chạy bộ trên một đường thẳng trong 10 phút. Trong 4 phút đầu, bạn chạy đều với tốc độ  $4 \text{ m/s}$ ; thời gian còn lại bạn chạy đều với tốc độ  $3 \text{ m/s}$ . Tốc độ trung bình của bạn Khánh Linh trong 10 phút đó là bao nhiêu  $\text{m/s}$ ?

KQ:

**Câu 2.** Trong đợt lũ lụt tại các tỉnh miền Bắc đầu tháng 10 năm 2025, dòng nước lũ chảy với tốc độ khoảng  $4 \text{ m/s}$  so với bờ. Một ca nô cứu hộ chạy ngược dòng với tốc độ  $8 \text{ m/s}$  so với dòng nước để tiếp cận một mái nhà có người mắc kẹt cách trạm xuất phát  $1920 \text{ m}$ . Thời gian để ca nô tiếp cận chỗ người bị nạn là bao nhiêu phút?

KQ:

**Câu 3.** Hình vẽ là đồ thị độ dịch chuyển – thời gian ( $d - t$ ) của một vật chuyển động thẳng. Quãng đường vật đi được từ thời điểm  $t = 0$  đến thời điểm  $t = 4 \text{ s}$  là bao nhiêu mét?



KQ: 

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

**Câu 4.** Hai giọt nước mưa rơi tự do từ cùng một độ cao  $h$ , giọt thứ hai rơi sau giọt thứ nhất 1 s. Khi giọt thứ nhất vừa chạm đất thì giọt thứ hai còn cách mặt đất 45 m. Bỏ qua lực cản không khí, lấy  $g = 10 \text{ m/s}^2$ . Độ cao  $h$  bằng bao nhiêu mét?

KQ: 

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

#### PHẦN IV. Tự luận (3,0 điểm)

(Thí sinh trình bày lời giải từ câu 1 đến câu 3.)

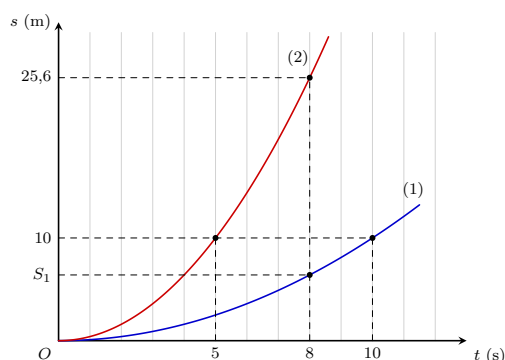
**Câu 1.** Một ô tô chuyển động thẳng đều với tốc độ 80 km/h từ A về hướng Đông. Sau khi đi được 32 km, ô tô rẽ trái chuyển động thẳng đều về hướng Bắc với tốc độ 40 km/h trong 36 phút thì đến B. Tính:

- a) Quãng đường ô tô đi từ A đến B.
- b) Thời gian ô tô đi từ A đến B.
- c) Tốc độ trung bình và độ lớn vận tốc trung bình của ô tô trên cả hành trình.

**Câu 2.** Một ô tô đang chạy thẳng đều với tốc độ 72 km/h thì hãm phanh, chuyển động thẳng chậm dần đều và đi thêm 250 m nữa thì dừng hẳn. Chọn chiều dương là chiều chuyển động. Tính:

- a) Gia tốc  $a$  của ô tô.
- b) Quãng đường ô tô đi được trong 10 s cuối cùng trước khi dừng hẳn.

**Câu 3.** Hai xe xuất phát cùng lúc từ trạng thái nghỉ, chuyển động thẳng nhanh dần đều cùng chiều dương. Hình vẽ là đồ thị quãng đường – thời gian ( $s - t$ ) của xe (1) và xe (2). Dựa vào đồ thị, hãy tính giá trị  $S_1$ .



————— **HẾT** —————